

实验 4：扫描工具 Nmap 的使用

姓名：张昌源

学号：2313177

目录

1	实验目的	2
2	实验环境	2
3	实验原理	2
3.1	Nmap 简介	2
3.2	端口扫描基本原理	3
3.3	实验中涉及的主要参数	3
3.4	实验目标说明	3
4	实验过程	4
4.1	Nmap 下载与安装	4
4.2	基础扫描	5
4.3	服务版本识别扫描	6
4.4	综合扫描	6
5	实验结果分析	7
5.1	基础扫描结果分析	7
5.2	服务版本识别结果分析	8
5.3	综合扫描结果分析	8
5.4	实验中的现象说明	8
6	实验结论与心得体会	8

摘要

本实验围绕网络扫描工具 Nmap 的基本使用展开，实验平台为 Windows 系统。实验首先完成 Nmap 及其配套组件 Npcap 的下载与安装，随后利用命令行方式对官方测试目标 `scanme.nmap.org` 进行了基础端口扫描、服务版本识别扫描以及综合扫描。实验结果表明，Nmap 能够有效完成主机存活探测、端口状态判断、服务识别、版本识别以及操作系统推测等任务。通过本次实验，进一步熟悉了 Nmap 的常用参数及其作用，理解了网络扫描的基本原理，并认识到扫描活动应在合法授权范围内进行。

关键词： Nmap；端口扫描；服务识别；操作系统识别；网络安全

1 实验目的

1. 熟悉 Nmap 的安装过程及基本使用方法；
2. 了解网络扫描工具的基本工作原理；
3. 掌握 Nmap 常用参数的含义及适用场景；
4. 使用 Nmap 对目标主机进行扫描，并分析扫描结果；
5. 通过实验加深对主机发现、端口状态判断、服务识别和系统识别等内容的理解。

2 实验环境

- 操作系统：Windows 10
- 实验工具：Nmap 7.99、Npcap 1.87
- 实验对象：`scanme.nmap.org`
- 实验方式：命令行扫描

3 实验原理

3.1 Nmap 简介

Nmap (Network Mapper) 是一款常用的网络发现与安全审计工具，能够对目标主机进行主机发现、端口扫描、服务识别、版本识别、操作系统识别等操作。其基本思想是通过向目标主机发送特定类型的探测报文，并根据目标主机返回的数据包内容来分析目标的网络服务开放情况及系统特征。

3.2 端口扫描基本原理

在 TCP/IP 网络中，主机上的不同服务通常通过端口对外提供访问。扫描工具通过向目标端口发送探测报文，依据返回结果判断端口状态。常见状态包括：

- **open**：端口开放，说明目标主机上有服务正在监听该端口；
- **closed**：端口关闭，说明目标主机可达，但该端口当前没有服务监听；
- **filtered**：端口被过滤，通常表示探测报文被防火墙或过滤设备阻断，无法准确判断端口真实状态。

Nmap 默认会对目标主机最常见的一组 TCP 端口进行扫描，从而快速了解目标主机对外暴露的网络服务情况。

3.3 实验中涉及的主要参数

本实验中主要使用了如下参数：

- **-V**：显示 Nmap 的版本信息，用于验证工具是否安装成功；
- **-sT**：TCP Connect 扫描，通过系统提供的连接接口发起完整 TCP 连接；
- **-sV**：服务和版本识别，用于识别目标端口上运行的具体服务及版本；
- **-Pn**：跳过主机发现，直接将目标当作在线主机处理；
- **-T4**：使用较快的扫描时间模板，加快扫描速度；
- **-F**：快速扫描，只扫描较少的一组常用端口；
- **-A**：综合扫描，启用操作系统识别、版本识别、脚本扫描以及路由跟踪等功能。

3.4 实验目标说明

本实验选择 `scanme.nmap.org` 作为扫描目标。该主机由 Nmap 官方提供，用于合法测试和教学演示，适合在学习阶段用于扫描实验。选择该目标可以避免对未经授权网站进行扫描所可能带来的风险。

4 实验过程

4.1 Nmap 下载与安装

首先访问 Nmap 官方下载页面，下载 Windows 版本安装包。安装过程中，系统同时安装了 Npcap 组件。Npcap 是 Windows 平台下 Nmap 常用的配套抓包与发包组件，可支持扫描过程中所需的底层网络操作。安装完成后，在命令提示符中输入 `nmap -V`，若能够正确显示版本号，则说明 Nmap 安装成功。

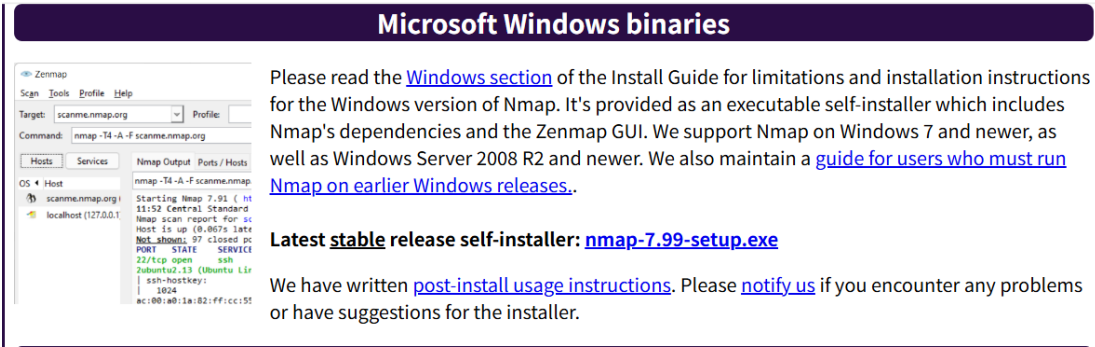


图 1: Nmap Windows 版本下载页面

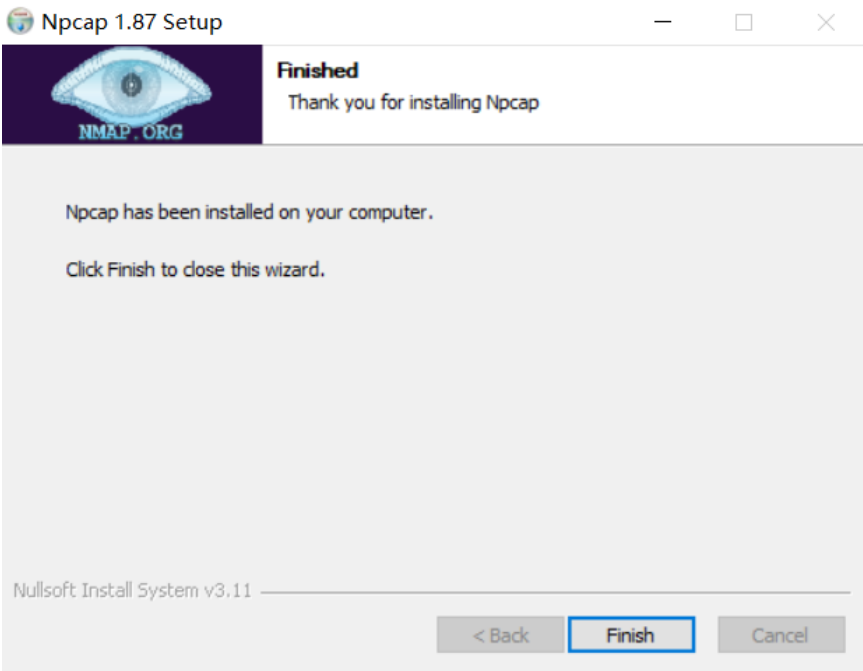
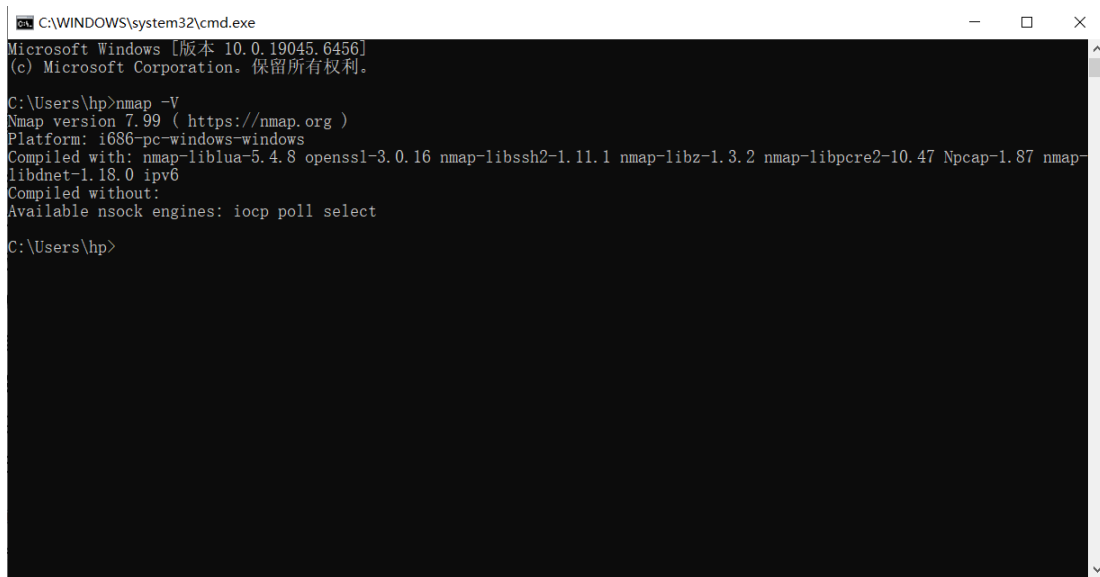


图 2: Npcap 安装完成界面



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\hp>nmap -V
Nmap version 7.99 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.8 openssl-3.0.16 nmap-libssh2-1.11.1 nmap-libz-1.3.2 nmap-libpcap-1.0.4 nmap-libnmap-1.8.0
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select

C:\Users\hp>
```

图 3: Nmap 版本验证结果

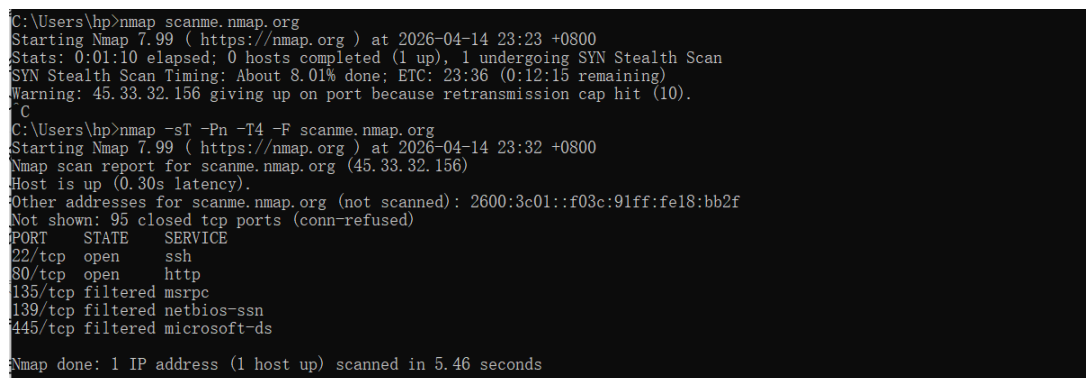
从图中可以看到，命令行成功输出了 Nmap 的版本信息、平台信息以及相关组件信息，说明 Nmap 已正确安装，并能够在当前 Windows 环境下正常运行。

4.2 基础扫描

完成安装后，首先尝试对目标主机进行基础扫描。实验初期直接使用默认扫描方式时，扫描过程较慢，因此结合 Windows 环境与网络情况，改用如下命令进行更稳定的基础扫描：

```
nmap -sT -Pn -T4 -F scanme.nmap.org
```

其中，`-sT` 表示使用 TCP Connect 扫描，`-Pn` 表示跳过主机发现阶段，`-T4` 表示采用较快的计时模板，`-F` 表示快速扫描常用端口。



```
C:\Users\hp>nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 23:23 +0800
Stats: 0:01:10 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 8.01% done; ETC: 23:36 (0:12:15 remaining)
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (10).
C
C:\Users\hp>nmap -sT -Pn -T4 -F scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 23:32 +0800
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.30s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 95 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open      ssh
80/tcp    open      http
135/tcp   filtered  msrpc
139/tcp   filtered  netbios-ssn
445/tcp   filtered  microsoft-ds
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.46 seconds
```

图 4: 基础扫描结果

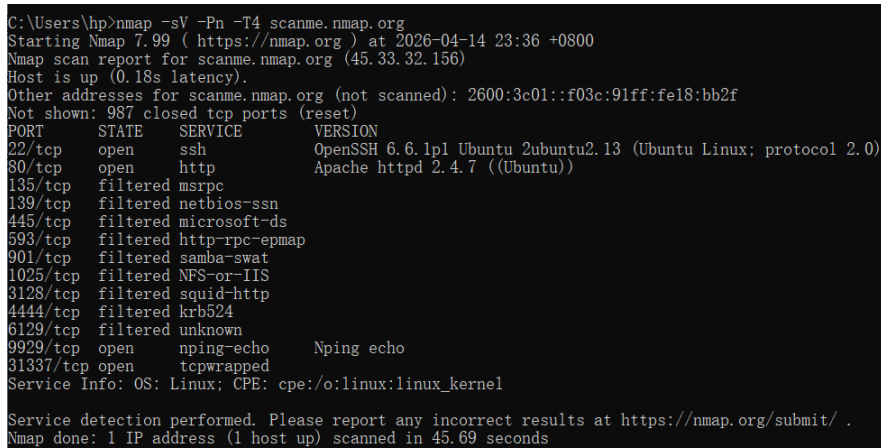
从扫描结果可见，目标主机处于在线状态，且部分端口开放。实验中识别出 22/tcp 和 80/tcp 为开放状态，分别对应 ssh 和 http 服务；同时，135/tcp、139/tcp、445/tcp 等端口显示为 filtered，表明这些端口可能被防火墙或其他过滤机制阻断。

4.3 服务版本识别扫描

为了进一步获取目标开放端口背后的服务及版本信息，执行如下命令：

```
nmap -sV -Pn -T4 scanme.nmap.org
```

该命令将在端口扫描的基础上，对已发现的开放端口发送更多探测报文，以识别具体运行的服务程序及版本信息。



```
C:\Users\hp>nmap -sV -Pn -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 23:36 +0800
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.18s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 987 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
135/tcp    filtered msrpc
139/tcp    filtered netbios-ssn
445/tcp    filtered microsoft-ds
593/tcp    filtered http-rpc-epmap
901/tcp    filtered samba-swat
1025/tcp   filtered NFS-or-IIS
3128/tcp   filtered squid-http
4444/tcp   filtered krb524
6129/tcp   filtered unknown
9929/tcp   open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp  open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 45.69 seconds
```

图 5: 服务版本识别扫描结果

由图可见，Nmap 成功识别出目标主机的多个服务信息。例如：

- 22/tcp 对应的服务为 OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13；
- 80/tcp 对应的服务为 Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu)；
- 扫描结果底部给出了 Service Info: OS: Linux，说明根据服务探测结果可以推测目标主机的系统类型与 Linux 有关。

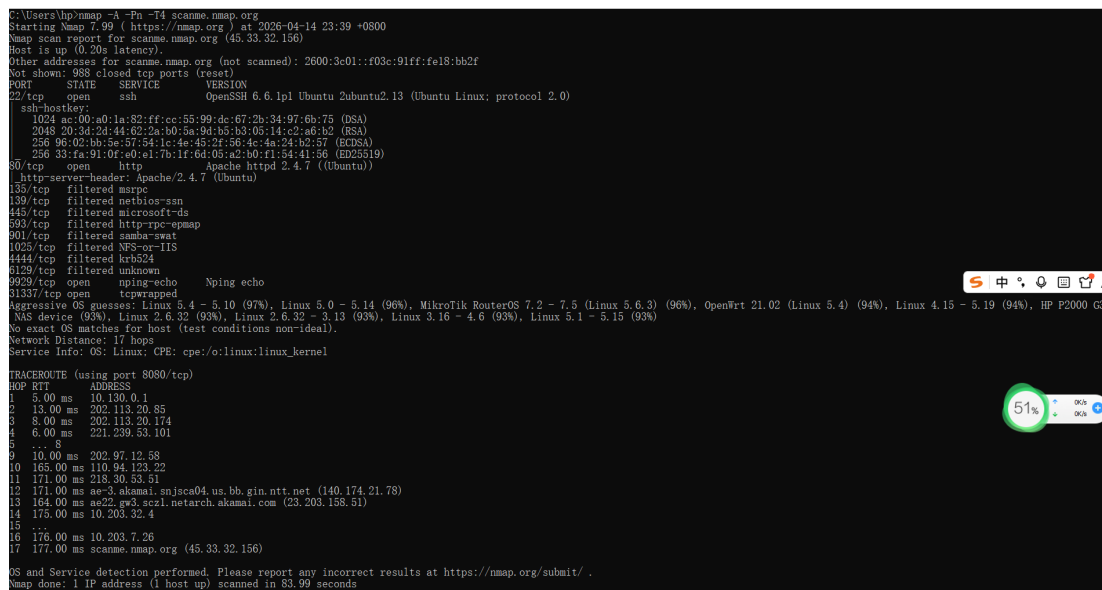
相比基础扫描，这一步不仅给出了端口和服务名，还进一步给出了产品名称、版本信息以及系统推测结果，说明 -sV 在信息收集方面具有更强的能力。

4.4 综合扫描

为了进一步观察 Nmap 的综合探测能力，执行如下命令：

```
nmap -A -Pn -T4 scanme.nmap.org
```

该命令会启用更全面的探测功能，包括服务版本识别、操作系统识别、脚本扫描以及路由跟踪等。



```
root@kali:~/hacking# nmap -A -Pn -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-14 23:39 +0800
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.20s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_ 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|_ 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|_ 256 96:02:bb:5e:57:84:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:36 (ED25519)
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
135/tcp   filtered mspcpe
139/tcp   filtered netbios-ssn
445/tcp   filtered microsoft-ds
593/tcp   filtered http-rpc-epmap
601/tcp   filtered samba-net
1025/tcp   filtered NFS-or-IIS
4444/tcp   filtered krb524
6129/tcp   filtered unknown
2023/tcp   open  nping-echo     Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Aggressive OS guesses: Linux 5.4 - 5.10 (97%), Linux 5.0 - 5.14 (96%), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3) (96%), OpenWrt 21.02 (Linux 5.4) (94%), Linux 4.15 - 5.19 (94%), HP P2000 G3
NAS device (93%), Linux 2.6.32 (93%), Linux 2.6.32 - 3.13 (93%), Linux 3.16 - 4.6 (93%), Linux 5.1 - 5.15 (93%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 17 hops
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 8080/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
0  5.00 ms  10.130.0.1
1  13.00 ms  202.113.20.85
2  8.00 ms  202.113.20.174
3  6.00 ms  221.239.53.101
4  ...
5  10.00 ms  202.97.12.58
6  165.00 ms  110.94.123.22
7  171.00 ms  218.30.53.51
8  171.00 ms  ae-3.akamai.net [140.174.21.78]
9  164.00 ms  ae-22.gw3.scd1.netarch.akamai.com (23.203.138.51)
10 175.00 ms  10.203.32.4
11 ...
12 176.00 ms  10.203.7.26
13 177.00 ms  scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 83.99 seconds
```

图 6: 综合扫描结果

从图中可以看到，综合扫描结果比前两次扫描更为详细，除了保留端口和服务版本信息外，还增加了以下内容：

- SSH 服务的主机密钥信息；
- HTTP 服务头信息；
- 操作系统猜测结果；
- 到目标主机的 traceroute 路径信息。

扫描结果显示，Nmap 对目标主机的操作系统进行了推测，给出了多种可能的 Linux 版本范围；同时还给出了到目标主机的多跳路径信息。这表明 `-A` 参数能在一次扫描中获得更全面的目标信息，但扫描时间也相对更长。

5 实验结果分析

5.1 基础扫描结果分析

在基础扫描中，目标主机被识别为在线状态，说明目标主机能够正常响应扫描请求。扫描结果显示，主机开放的主要端口包括：

- 22/tcp: SSH 服务端口；

- 80/tcp: HTTP 服务端口。

这说明目标主机对外提供了远程登录服务和 Web 服务。与此同时,部分端口被标记为 `filtered`,表明目标主机可能部署了防火墙或访问控制策略,对部分端口进行了过滤。

5.2 服务版本识别结果分析

在服务版本识别扫描中,Nmap 成功识别出开放端口上运行的服务及其版本信息。与基础扫描相比,这一步获得的信息更加具体。例如,SSH 服务不仅被识别为 `ssh`,还被进一步识别为 OpenSSH 的具体版本;HTTP 服务也被识别为 Apache 服务器及其版本。这说明服务版本识别可以帮助实验者更准确地了解目标系统中运行的软件环境。

同时,服务识别结果中出现了 `Service Info: OS: Linux`,说明 Nmap 能够依据服务返回特征对目标系统类型做出一定推断。虽然这种推断不一定绝对准确,但在网络安全信息收集中具有较高参考价值。

5.3 综合扫描结果分析

综合扫描在服务版本识别的基础上,进一步给出了 SSH 主机密钥、HTTP 服务器头、操作系统猜测及 `traceroute` 结果。其优点在于信息完整度高,能够在一次扫描中尽量多地收集目标信息;缺点是扫描耗时明显增加,且相较于普通端口扫描更容易引起目标主机或网络设备的注意。

本实验中的综合扫描结果表明,Nmap 不仅可以识别端口和服务,还能够结合目标主机响应数据,对其操作系统进行较高概率的推测,并对到达目标主机的网络路径进行一定分析。这对于网络管理、安全审计和资产梳理都具有较强实用意义。

5.4 实验中的现象说明

实验初期直接使用默认扫描方式时,扫描速度较慢,说明在实际网络环境中,扫描效率会受到网络质量、防火墙策略、系统权限以及底层发包方式等因素影响。后续改用 `-sT -Pn -T4 -F` 后,扫描过程明显更加顺畅,也说明在实际使用中应根据系统环境和网络条件合理选择参数,而不是机械使用默认命令。

6 实验结论与心得体会

通过本次实验,成功完成了 Nmap 在 Windows 环境下的安装、配置与基本使用,掌握了基础端口扫描、服务版本识别扫描和综合扫描的基本方法。实验表明,Nmap 作为一款经典的网络扫描工具,能够较高效地完成主机发现、端口状态判断、服务识别、版本识别和系统推测等任务,具有较强的实用价值。

通过对扫描结果的分析，可以更直观地理解网络服务在主机上的开放情况，以及防火墙过滤策略对扫描结果的影响。同时，本次实验也让我认识到，不同参数组合对扫描速度、信息完整度和适用场景有很大影响，例如快速扫描适合基础探测，而综合扫描则适合更深入的信息收集。

此外，本实验也提醒我们，网络扫描应当在合法授权的范围内进行。即使是技术上简单的扫描行为，也应遵守相关规范，避免对未授权目标进行随意探测。整体而言，本次实验较好地达到了熟悉 Nmap 工具、理解扫描原理和掌握基本操作的实验目标。

参考文献

- [1] Nmap Project. *Nmap: the Network Mapper – Free Security Scanner*. Available: <https://nmap.org/>
- [2] Nmap Project. *Windows Installation Guide*. Available: <https://nmap.org/book/inst-windows.html>
- [3] Nmap Project. *Nmap Reference Guide*. Available: <https://nmap.org/book/man.html>
- [4] Nmap Project. *Port Scanning Overview*. Available: <https://nmap.org/book/port-scanning.html>
- [5] Nmap Project. *Service and Version Detection*. Available: <https://nmap.org/book/man-version-detection.html>
- [6] Nmap Project. *OS Detection*. Available: <https://nmap.org/book/man-os-detection.html>
- [7] Nmap Project. *Examples*. Available: <https://nmap.org/book/man-examples.html>
- [8] Nmap Project. *Host Discovery*. Available: <https://nmap.org/book/man-host-discovery.html>